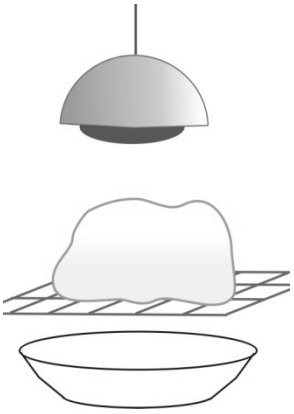
MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy −12 °C hőmérsékletű jégtömböt a 20 °C hőmérsékletű szobában egy rácsra helyezünk. A rács alá egy tálat teszünk, hogy felfogja az elolvadó jégtömbről lecsöpögő vizet. A jégtömb olvadását egy 500 watt névleges teljesítményű infralámpával gyorsítjuk. A lámpa elektromos hálózatból felvett teljesítményének átlagosan 25%-a fordítódik a jég melegítésére. Elegendő-e a rács alá egy 1,5 liter űrtartalmú tálat tenni, ha a jégtömb két óra alatt olvad el teljesen?



A jég fajhője $c_{jég} = 2{,}1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot °\text{C}}$; a jég olvadáshője $L_{jég} = 335 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$.

Összesen
15 pont